

实验名称 变阻器的使用与电路控制

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理1 实验班 AB12 组号 1A 教师 大花梨

一、预习要点

实验目的：

1. 掌握简单控制电路的设计——正确选择参数、连接方法
2. 培养探索精神及分析问题解决问题的能力
3. 学会设计最佳实验方案，充分发挥主观能动性
4. 掌握计算机辅助设计的基本方法及使用计算机作图

控制电路选择原则：

1. 如果要求负载上的电压或电流从 0 开始变化，则选择分压电路
2. 如果要求负载上的电压或电流不从 0 开始变化，选择制流电路（主要从功率损耗方面考虑）
3. 如果选择制流电路，则根据设计要求计算电路特征系数，由此确定是否需要增加细调电路

二、注意事项

1. 仪器布局合理：“便于连线，利于操作，易于观察，保证安全”
2. 一个一个回路接线
3. 先接线，后通电
4. 先断电，后拆线

实验报告样例

仅供学习参考，请勿照抄！

实验名称 变阻器的使用与电路控制

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理1 实验班 AB12 组号 1A 教师 大花梨

一、实验目的

1. 掌握简单控制电路的设计——正确选择参数、连接方法
2. 培养探索精神及分析问题解决问题的能力
3. 学会设计最佳实验方案，充分发挥主观能动性
4. 掌握计算机辅助设计的基本方法及使用计算机作图

二、实验原理

一个实验电路一般可以分为电源、控制电路和测量电路三部分。测量电路是事先根据实验方法确定好的，可以把它抽象地用一个电阻 R 来代替，称为负载。根据负载所要求的电压 U 和电流 I ，选定电源。只要选择电源的端电压 U_0 略大于 U ，额定电流大于 I 即可。而控制电路中电压和电流的变化，都可用滑线变阻器来实现。控制电路有制流和分压两种最基本接法。两种接法的性能和特点可由特性曲线、调节范围、细调程度来表征。

1. 制流电路与制流特性曲线

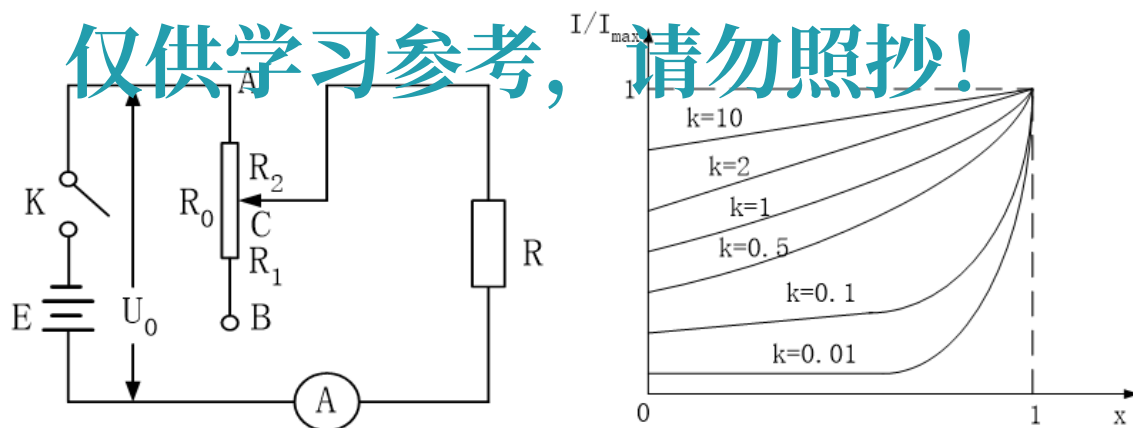


图1 制流电路与制流特性曲线

引进参数： $k = R/R_0$ ，指负载电阻与滑线电阻之比，又称为电路特征系数； $x = R_1/R_0$ ，指滑动端在滑线电阻上的相对位置。从直流特性曲线可以看到：负载 R 上通过的电流不可能为零； k 愈大，电流调节范围越小，但电路的线性程度愈好；对 $k \geq 1$ ，调节的线性比较好，电流调节范围适中；对 k 很小，电流调节范围很大，但线性程度很差，当 x 接近1时电流变化很大，细调程度不够。引入 k 与 x 后，制流电路电流的调节范围为

$\frac{k}{k+1}I_{\max} \sim I_{\max}$ 。当 k 值较大或 x 值较小时, 控制电路能够较精确地改变负载上的电流;

当 k 值较小或 x 值较大时, 细调能力下降。

2. 分压电路与分压特性曲线

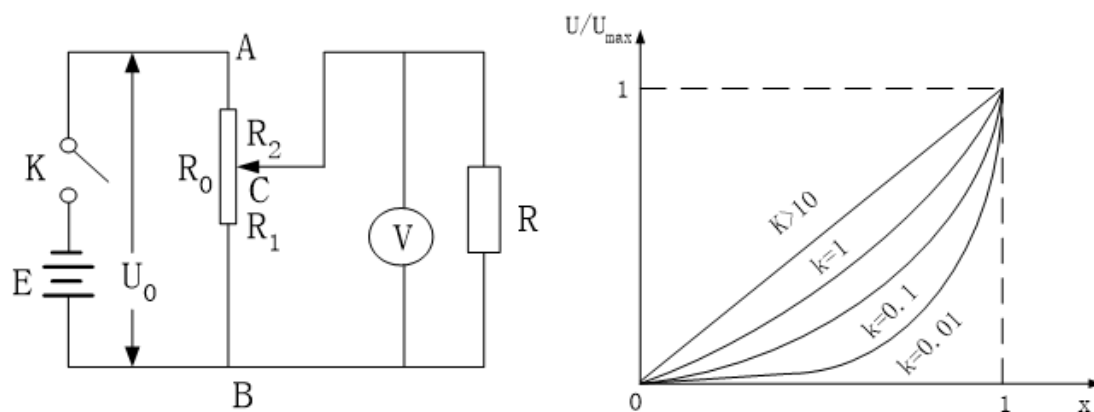


图 2 分压电路与分压特性曲线

与制流电路类似, 引入参数 $k = R/R_0$ 和 $x = R_1/R_0$ 。对于不同的 k 值, x 与 U 的关系如图 2 分压特性曲线所示。

由图可知, 若要使电压 U 在 0 到 U_0 整个范围内均匀变化, 则取 $k > 1$ 比较合适; 分压电路的调节范围和变阻器阻值无关; 当 k 远大于 1 时, 电路元件选定后, 在整个滑线变阻器的调节范围内, 细条程度处处一样; 当 k 远小于 1 时, 如果 x 较小, 控制电路也能较精细地改变负载电流, 而如果 x 较大, 细调能力下降; 当 k 在 1 附近时, 细调程度介于前两者之间。

三、仪器

滑线变阻器、多量程电压表、多量程电流表、可变电阻箱、电源

四、实验内容与步骤

1. 设计一个负载为 $42\ \Omega$, 电流调节范围为 $0.01\text{--}0.1\text{A}$ 的制流电路。
2. 设计一个电压变化范围为 $0\text{--}3\text{V}$, 总负载为 $1000\ \Omega$ (总负载是指电压表与电阻箱的并联电阻) 的分压电路, 研究其在 $k = 1$ 和 $k > 10$ 两种情况下的分压特性曲线。

五、数据处理与分析

1. 制流电路

分析: 电路示意图如图 1 所示。根据题设, $R = 42\ \Omega$, $I_{\max} = 0.10\ \text{A}$, $I_{\min} = 0.01\ \text{A}$, 所以电流表量程为 $150\ \text{mA}$ 。因为 $U = R \cdot I_{\max} = 4.2\ \text{V}$, 而电源电压要求 $E \geq U$, 根据

实验室提供的电源，可选择 $E = 4.5 \text{ V}$ 。利用 $k = R/R_0$ ，那么 $k = \frac{U/I_{\max}}{U/I_{\min} - U/I_{\max}} =$

$\frac{0.01}{0.1 - 0.01} \approx 0.111$ ；则 $R_0 = R/k = \frac{42}{0.111} \approx 378\Omega$ ，根据实验室提供的变阻器，可以选

择 $R_0 = 420\Omega$ 。电流表示值误差 $\Delta I = 150 \text{ mA} * 0.5\% = 0.8 \text{ mA}$

x	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
I/mA	8.5	9.3	10.8	12.1	13.9	16.1	19.7	26.6	34.7	57.8	101.2
$I/I_{\max}$	0.084	0.092	0.107	0.120	0.137	0.159	0.195	0.263	0.343	0.571	1.000

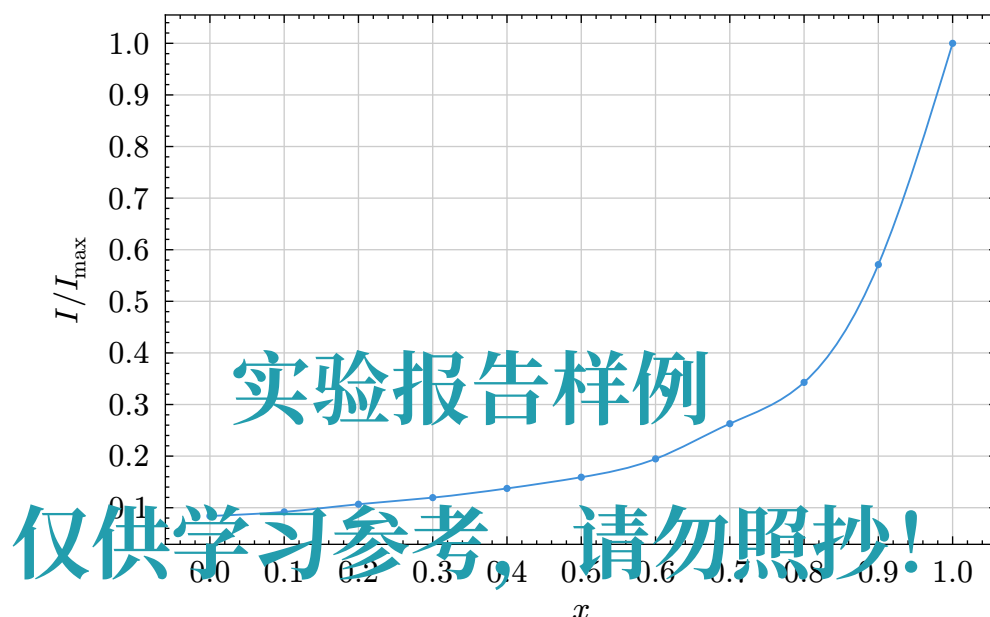


图 3 制流特性曲线

由制流电路特性曲线可知， $k = 0.111$ 时，当 x 接近 1 时电流变化很大，细调程度不够。因此，在可以在主控电路基础上加上另一变阻器进行细调。实验中在主控 $x = 0.9$ 时，加一细调变阻器，实现 x 在 0.8~0.9 范围内的细调。那么此时细调变阻器 $R'_0 = \frac{1}{10} R_0 = 42\Omega$ 。根据实验室所提供仪器，细调变阻器选用 56Ω 。

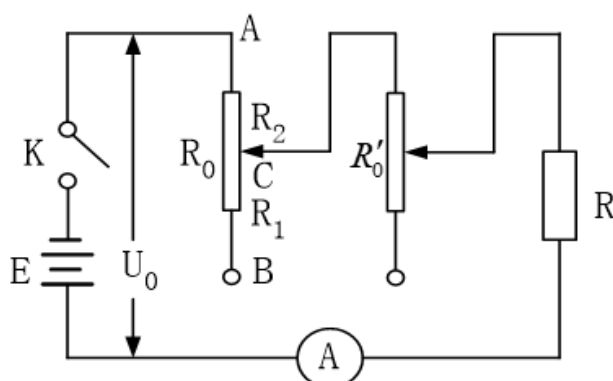


图 4 加细调电路

x	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
I/mA	28.6	29.9	31.5	33.2	35.1	37.9	40.3	43.0	46.3	50.4	54.9
$I/I_{\max}$	0.283	0.295	0.311	0.328	0.347	0.375	0.398	0.425	0.458	0.498	0.542

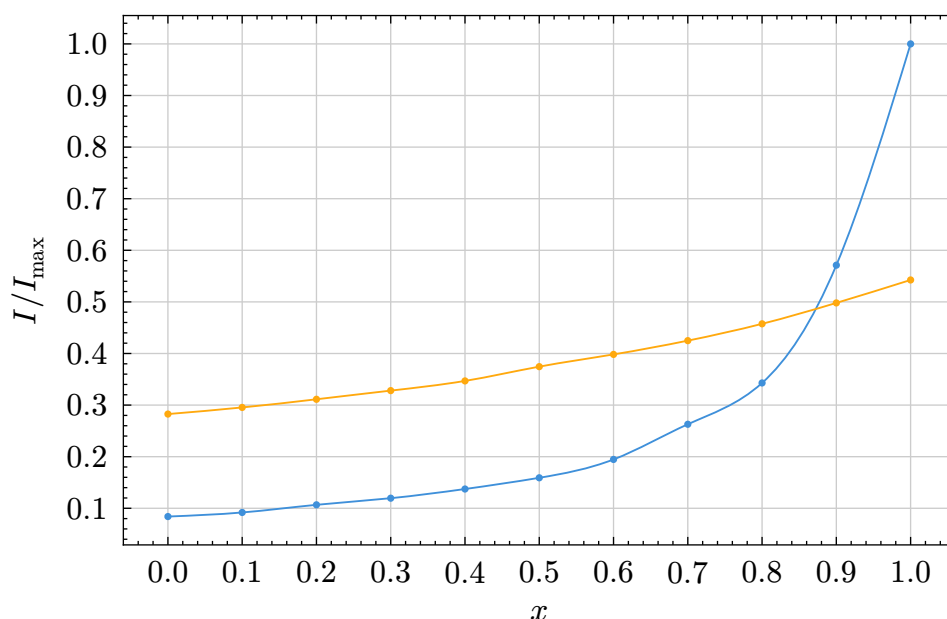


图 5 加细调后的制流特性曲线

从图 5 中可以看到，加细调后，在 x 0.8~0.9 的范围内，可以通过细调实现电路中电流较均匀的微小改变。

2. 分压电路

根据电压变化范围，选择电源 $E = 3\text{ V}$ ；根据电压表量程 3V 档时内阻为 $500\Omega/\text{V}$ ，

所以电压表的内阻 $R_V = 500 \times 3 = 1500\Omega$ 。根据并联电路 $\frac{1}{R_{\text{总}}} = \frac{1}{R_V} + \frac{1}{R}$ ，即 $\frac{1}{1000} =$

$\frac{1}{1500} + \frac{1}{R}$ ，所以 $R = 3000\Omega$ 。当 $k = 1$ 时，由 $\frac{R_{\text{总}}}{R_0} = 1$ ，所以 $R_0 = R_{\text{总}} = 1000\Omega$ ；当 $k \geq$

10 时，由 $\frac{R_{\text{总}}}{R_0} \geq 10$ ，要求 $R_0 \leq 100\Omega$ ；考虑到功率损耗 $w = \frac{U^2}{R}$ ，所以选择 $R_0 = 56\Omega$ 。

$$k = 1, \quad R_0 = 1000\Omega, \quad \Delta U = 0.02\text{ V}$$

x	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
U/V	0.02	0.24	0.41	0.69	0.98	1.21	1.53	1.80	2.17	2.60	3.00
$U/U_{\max}$	0.007	0.080	0.137	0.230	0.327	0.403	0.510	0.600	0.723	0.867	1.000

$$k > 10, \quad R_0 = 56\Omega$$

x	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
U/V	0.00	0.27	0.57	0.86	1.24	1.51	1.82	2.13	2.44	2.68	3.00
$U/U_{\max}$	0.000	0.090	0.190	0.287	0.413	0.503	0.607	0.710	0.813	0.893	1.000

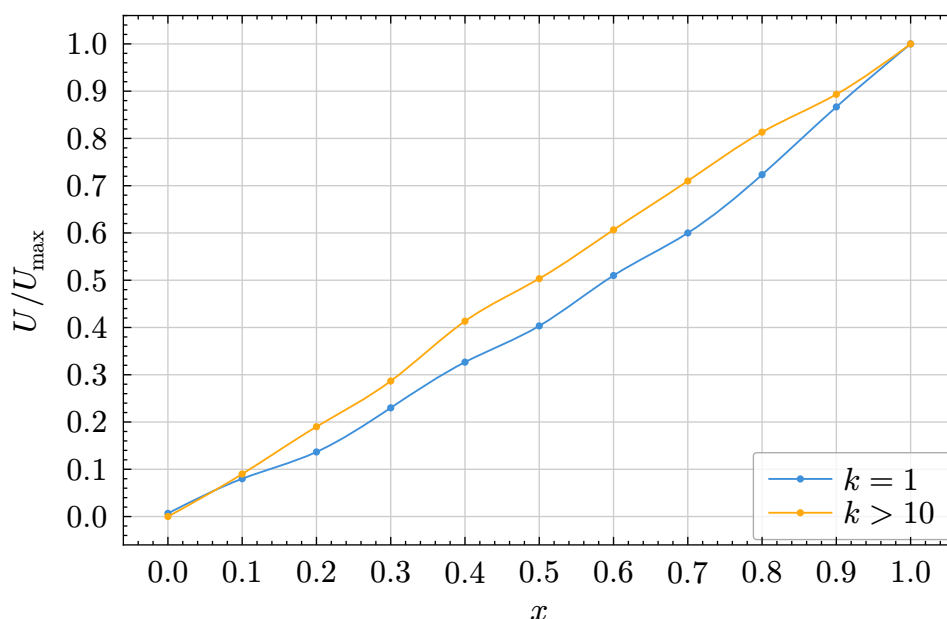


图 5 分压特性曲线

实验报告样例

六、结果与讨论

通过本次实验，我理解不同连接方式下的控制电路的特性曲线，并学会了如何根据设计要求选择合适的电路连接方式和参数。实验得到的分压特性曲线中曲线有波动，可能是读数时视线与电表刻度不垂直造成的误差。此外一开始分压电路连接不正确，导致实验失败，后来重新连接后才得到了正确的结果。

七、分析讨论题

· 选择分压或制流的主要依据是什么？

主要考虑负载对变阻器特性的要求。此外，对测量范围、线性程度、省电、安全经济及电源的稳定性、操作简便等进行综合考虑，使之处于最佳方案。

· 若已确定选择分压法，那么选定变阻器阻值时，应考虑的主要因素是什么？若选择制流法又该如何考虑？

分压法重要考虑线性及电源特性；制流法应考虑电流范围、线性程度及省电。

· 细调时，细调变阻器与主控变阻器的阻值之比应如何确定？

一般取细调电阻 R'_0 为主控变阻值 R_0 的 1/10，此时细调线性很好，可以对负载作线性控制。

附录1 原始数据记录

三. 实验室提供仪器

滑线变阻器: $10\Omega, 56\Omega, 420\Omega, 1K\Omega, 330\Omega$;

多量程电压表(量程有 $45mV, 75mV, 150mV, 3V, 7.5V, \dots, 3V$ 及以上的内阻为 $500\Omega/V$);

多量程电流表(量程有 $7.5mA, 15mA, 30mA, 75mA, 150mA, 1.5A, \dots$);

可变电阻箱; 单刀双掷开关; 电压连续可调直流稳压电源

四. 数据记录 (测量数据表格请自拟, 各组实验参数在预习课上完成。)

1. 制流电路 ($I \sim x$ 关系)

$R_0 =$ $R =$ $E =$ $I_m =$ $S =$ 电流表示值误差 $\Delta I =$

加细调后: 主控 $X =$, $R'_0 =$, 电流表示值误差 $\Delta I =$

实验报告样例

2. 分压电路 ($U \sim X$ 关系)

$K=1$ $R_0 =$ $I =$ $E =$ $S =$ 电压表示值误差 $\Delta U =$

仅供学习参考, 请勿照抄!

$K > 10$ 时: $R_0 =$

五. 实验现象观察和思考

【分析讨论题】课后 1, 2

教师签字

日期